企业级数据中台技术白皮书

版本 V3.2　　发布日期：2026 年 3 月

1　概述

本文档描述企业级数据中台的整体架构、关键技术选型与性能指标，供集成方与运维方参考。

2　总体架构

平台采用五层架构，自下而上依次为：数据接入层、存储计算层、数据治理层、数据服务层、应用层。各层之间通过标准接口解耦，允许单独替换。

3　核心技术

3.1　存算分离

计算资源与存储资源独立扩缩容。存储节点默认采用三副本冗余，任一单节点故障不影响数据可用性。

3.2　湖仓一体

统一元数据服务，同时支持 Iceberg 与 Hudi 两种表格式，历史数据无需搬迁即可跨格式查询。

3.3　实时链路

基于 CDC 的增量同步，端到端时延低于 5 分钟，支持业务库到中台的准实时映射。

4　性能指标

4.1　单集群最大支持 5000 张表，日均写入量 12 亿条。

4.2　即席查询 P95 响应时间 2.8 秒（测试条件：TPC-DS 1TB 规模，3 计算节点）。

4.3　并发能力：单集群支持 200 个并发查询会话，超出后进入排队。

5　部署要求

5.1　最低配置：3 台 32 核 128GB 内存服务器，单机存储不低于 2TB。

5.2　操作系统：麒麟 V10 SP3、统信 UOS 20 或更高版本。

5.3　数据库：PostgreSQL 12 及以上，或达梦 DM8。

扩展章节（规模档位：10 页）

本部分用于将知识库文档样本扩充至约 10 页，以支撑多规模性能对比测试。以下内容与正文章节同源同风格，用于验证系统在文档规模增长时的响应时间变化趋势。

第 2 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 2 部分　数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 2 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 2 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 2 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 3 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 3 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 3 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 3 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

第 3 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

第 4 部分　数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 4 部分　安全与合规

数据质量

第 4 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 4 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 4 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 5 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 5 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

第 5 部分　接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 5 部分　安全与合规

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内

响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 5 部分　运维管理体系

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 6 部分　接口与集成

第 6 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

第 6 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连

续 5 分钟越过阈值即触发告警。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 6 部分　性能与容量规划

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 6 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

数据质量

第 7 部分　性能与容量规划

数据质量

监控指标

第 7 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 7 部分　接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

第 7 部分　运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 7 部分　安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

数据质量

第 8 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 8 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 8 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半

年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 8 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

第 8 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 9 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 9 部分　数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

监控指标

应急预案

第 9 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

第 9 部分　安全与合规

第 9 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 10 部分　安全与合规

第 10 部分　数据治理流程

第 10 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

变更管理

第 10 部分　运维管理体系

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 10 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 11 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 11 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 11 部分　安全与合规

应急预案

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 11 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 11 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 12 部分　运维管理体系

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 12 部分　数据治理流程

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 12 部分　接口与集成

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 12 部分　性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 12 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

第 13 部分　性能与容量规划

数据质量

监控指标

第 13 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 13 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 13 部分　运维管理体系

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 13 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内

响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 14 部分　接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 14 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 14 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 14 部分　运维管理体系

数据质量

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 14 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。